

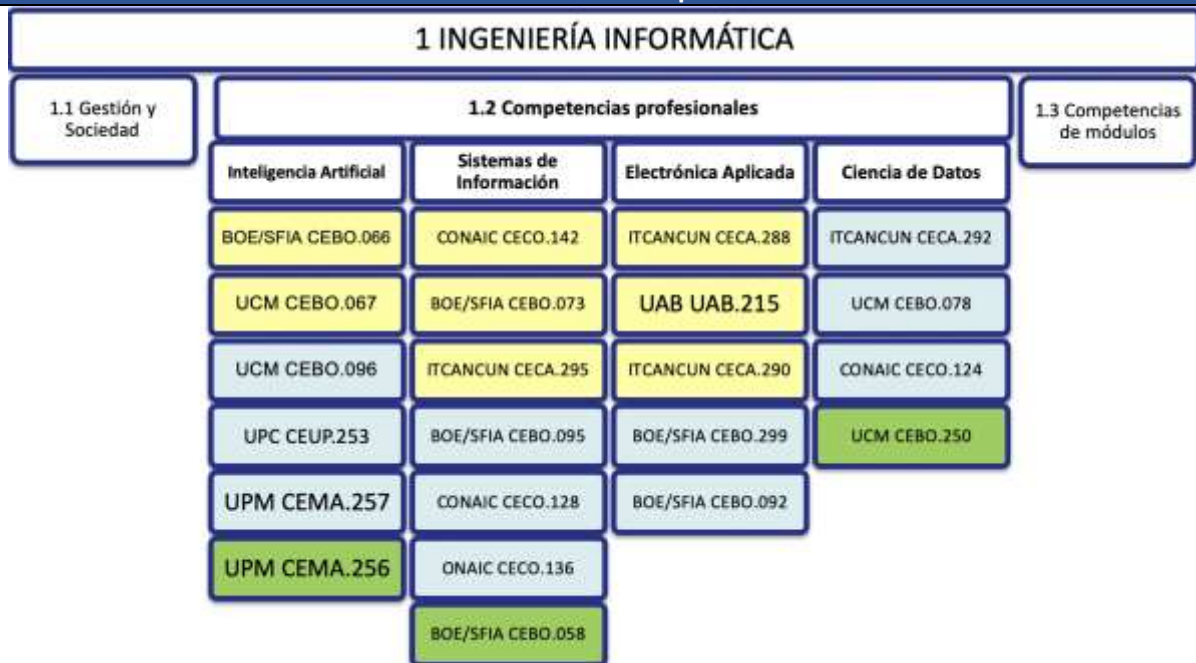
Unidad de Aprendizaje				
Control de Proyectos				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales		Ingeniería de Software		
Objetivos de aprendizaje				
(Conjunto de conocimientos, habilidades o conductas que los alumnos deben aprender o ejecutar como resultado del curso o de una actividad. Su logro se evidencia con un producto)				
El alumno evaluará la robustez de un sistema de cómputo aplicando técnicas de pruebas y validación bajo la perspectiva de estándares con la entrega de la especificación de un caso de prueba por cada requerimiento funcional, y el registro de los resultados de las anomalías detectadas por cada caso probado.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.058 Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales. (BOE/SFIA CEBO.058)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)	Actitudes / Valores (saber ser)		
C1. Enfoques de desarrollo de software: Ágil, Tradicional, Iterativa, Híbrida C2. Modelos de soporte a la mejora de procesos C3. Estrategias de prueba: Prueba de unidad, de integración, de validación, del sistema. Depuración. Pruebas de robustez. Fallas de robustez comunes en los sistemas	H1. Desarrollo de aplicaciones bajo un enfoque de desarrollo de software. H2. Aplicación de modelos para la mejora de procesos de software. H3. Aplicación de diferentes tipos de pruebas	V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados		
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				

CECO.136 (3) Asegura la Calidad del Software. Utiliza técnicas, herramientas y estrategias para planificar, asegurar y controlar la calidad de un producto de software. (CONAIC CECO.136)

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

No aplica por ser del perfil de egreso

Estructura Conceptual



Descripción

La presente Unidad de Aprendizaje (UA) es una asignatura teórica-práctica que pertenece al área de formación especializada y aporta elementos para desarrollar y mantener software confiable y eficiente cumpliendo estándares de calidad.

En esta UA se conocen y aplican estándares tanto para el diseño como para el plan de pruebas. Se utilizarán herramientas de software para el desarrollo e implementación de los procesos de software. Así mismo, se demuestran las habilidades relacionadas con la abstracción de las funciones de un sistema, la creatividad para diseño de interfaz, propuestas de solución mediante tecnología y la aplicación de una diferente gama de pruebas que garanticen la calidad del software.

Esta UA proporciona al Perfil del Egresado los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar software confiable y eficiente, mediante el uso de estándares para dicho propósito y bajo los principios de ingeniería de software.

El Curso: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **curso-taller** es una mezcla de ambos conceptos.

Contenidos	Atributo			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Modelo de referencia del procesos del Software 2. Estrategias de prueba para arquitecturas convencionales de software 3. Concepto de robustez y de pruebas de robustez				Realizar un reporte (de un caso de estudio) con: a) La planificación de actividades para el desarrollo del software basándose en un estándar. b) El diseño y modelado arquitectónico, de componentes y de funcionamiento de un software basándose en un estándar. c) La especificación de la mejor estrategia de pruebas fundamentada en la arquitectura. d) Definición de casos de prueba e) Resultados de pruebas alfa f) Resultados de pruebas de unidad g) Resultados de pruebas de robustez
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			

Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.		
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.		
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.		
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes		Selección	
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	

		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
ISO/IEC 12207			
IEEE 1016			
Estándar IEEE 29119			
ISO 9126			
Fecha de elaboración			
Noviembre 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			
Elsa Estrada Gúzman			
Griselda Pérez Torres			